

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Disciplina: Laboratório de Programação II

Lista de Exercícios: Strings e Vetores em Java

Questão 1: Compactador de Caracteres Consecutivos

Escreva um programa Java que leia uma palavra formada por letras.

O programa deverá gerar uma nova **String** em que cada sequência de caracteres iguais e consecutivos seja representada pelo caractere seguido da quantidade de vezes que ele aparece naquela sequência.

Caracteres iguais que apareçam em posições separadas devem ser considerados sequências diferentes.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: aaabbccccdaa

Resultado: a3b2c4d1a2

Outro exemplo:

Digite uma palavra: abcccccaaa

Resultado: a1b1c5a3

Questão 2: Decodificador de Repetições

Uma palavra foi codificada utilizando pares formados por uma letra seguida de um algarismo.

O algarismo indica quantas vezes a letra imediatamente anterior deve aparecer na palavra original.

Escreva um programa Java que leia a sequência codificada e reconstrua a palavra original.

Considere que:

- cada letra sempre será seguida por um algarismo;
- os valores de repetição estarão entre 1 e 9;
- a entrada será sempre válida.

Exemplo de execução:

Digite a sequencia codificada: a3b2c4

Palavra original: aaabbcccc

Outro exemplo:

Digite a sequencia codificada: p1r2o1g2

Palavra original: prrogg

Questão 3: Maior Distância Entre Ocorrências

Escreva um programa Java que leia uma palavra formada apenas por letras minúsculas.

O programa deverá localizar duas **ocorrências consecutivas do mesmo caractere** que estejam o mais distante possível uma da outra.

Considere como ocorrências consecutivas de um caractere duas aparições desse caractere entre as quais não exista outra ocorrência do mesmo caractere.

Ao final, o programa deverá informar:

- o caractere encontrado;
- a posição da primeira ocorrência;
- a posição da segunda ocorrência;
- a quantidade de caracteres existentes entre as duas ocorrências.

Caso exista empate, considere o primeiro caso encontrado da esquerda para a direita.

Caso nenhum caractere apareça mais de uma vez, informe que não existem repetições.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: abacdbefba

Caractere: a

Primeira posicao: 2

Segunda posicao: 9

Caracteres entre as ocorrencias: 6

Questão 4: Verificador de Padrão Espelhado

Escreva um programa Java que leia uma palavra e compare seus caracteres de forma espelhada.

A primeira posição deve ser comparada com a última, a segunda posição com a penúltima, e assim sucessivamente até alcançar o centro da palavra.

O programa deverá contar quantos pares de posições possuem caracteres iguais.

Ao final, informe:

- a quantidade de pares comparados;
- a quantidade de pares com caracteres iguais;
- a quantidade de pares com caracteres diferentes;
- se a palavra é ou não um palíndromo.

O caractere central de palavras com quantidade ímpar de caracteres não deve ser contado como par.

Exemplo 1:

Digite uma palavra: abczcba

Pares comparados: 3

Pares iguais: 3

Pares diferentes: 0

Palindromo: SIM

Exemplo 2:

Digite uma palavra: abcxeya

Pares comparados: 3

Pares iguais: 1

Pares diferentes: 2

Palindromo: NAO

Questão 5: Análise de Valores do Vetor

Escreva um programa Java que leia a quantidade de elementos de um vetor de números inteiros e, em seguida, leia todos os seus valores.

O programa deverá determinar:

- o maior valor do vetor;
- o menor valor do vetor;
- quantas vezes o maior valor aparece;

- quantas vezes o menor valor aparece;
- a primeira posição em que o maior valor aparece;
- a última posição em que o menor valor aparece.

Exemplo de execução:

Quantidade de valores: 8

Valor 0: 4

Valor 1: 9

Valor 2: 2

Valor 3: 9

Valor 4: 5

Valor 5: 2

Valor 6: 7

Valor 7: 2

Maior valor: 9

Quantidade de vezes: 2

Primeira posicao do maior: 1

Menor valor: 2

Quantidade de vezes: 3

Ultima posicao do menor: 7

Questão 6: Vetor Dinâmico de Palavras

Escreva um programa Java que permita ao usuário digitar palavras sem informar previamente quantas serão inseridas.

O programa deverá começar com um vetor de **String** com **capacidade 0**.

Sempre que uma nova palavra precisar ser armazenada e não houver espaço disponível, o vetor deverá ser redimensionado. Se a capacidade atual for 0, crie um novo vetor com capacidade 1. A partir daí, sempre que o vetor estiver completamente preenchido, crie um novo vetor com o **dobro da capacidade anterior**, copie os elementos já armazenados para o novo vetor e continue normalmente a leitura.

A entrada deverá terminar quando o usuário digitar a palavra **FIM**. A palavra **FIM** não deve ser armazenada no vetor.

Ao final, o programa deverá informar:

- todas as palavras armazenadas, na ordem em que foram digitadas;
- a quantidade de palavras armazenadas;
- a capacidade final do vetor;
- a maior palavra digitada.

Caso exista empate na quantidade de caracteres da maior palavra, considere a primeira encontrada.

Exemplo de execução:

```
Digite uma palavra: casa
Digite uma palavra: computador
Digite uma palavra: java
Digite uma palavra: algoritmo
Digite uma palavra: vetor
Digite uma palavra: FIM
```

Palavras armazenadas:

```
casa
computador
java
algoritmo
vetor
```

```
Quantidade de palavras: 5
Capacidade final do vetor: 8
Maior palavra: computador
```

Questão 7: Maior Intervalo com Soma Zero

Escreva um programa Java que leia a quantidade de elementos de um vetor de números inteiros e, em seguida, leia todos os seus valores.

O programa deverá encontrar o **maior intervalo de posições consecutivas** cuja soma dos elementos seja igual a zero.

Os elementos utilizados devem ocupar posições consecutivas no vetor. Não é permitido pular valores.

Ao final, informe:

- os valores que pertencem ao maior intervalo encontrado;
- a posição inicial do intervalo;
- a posição final do intervalo;
- a quantidade de elementos do intervalo.

Caso existam dois ou mais intervalos de mesmo tamanho máximo, considere o primeiro encontrado da esquerda para a direita.

Caso nenhum intervalo possua soma igual a zero, exiba a mensagem **NENHUM INTERVALO ENCONTRADO**.

Exemplo de execução:

Quantidade de valores: 9

Digite os valores:

4 -2 -2 3 1 -4 5 -5 2

Maior intervalo com soma zero:

4 -2 -2 3 1 -4 5 -5

Posicao inicial: 0

Posicao final: 7

Quantidade de elementos: 8
